LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM DAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA
MODUL4 - MOVE TO FRONT (DECODE)

Disusun oleh:

Elita Lestari Setianto

201344008

Kelas:

3NK

Tanggal Penugasan : Selasa, 2 Februari 2023

Tanggal Pengumpulan : Jum’at, 3 Maret 2023

Dosen Pengajar :

Muhammad Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

Muhamad Yamin, M.T

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

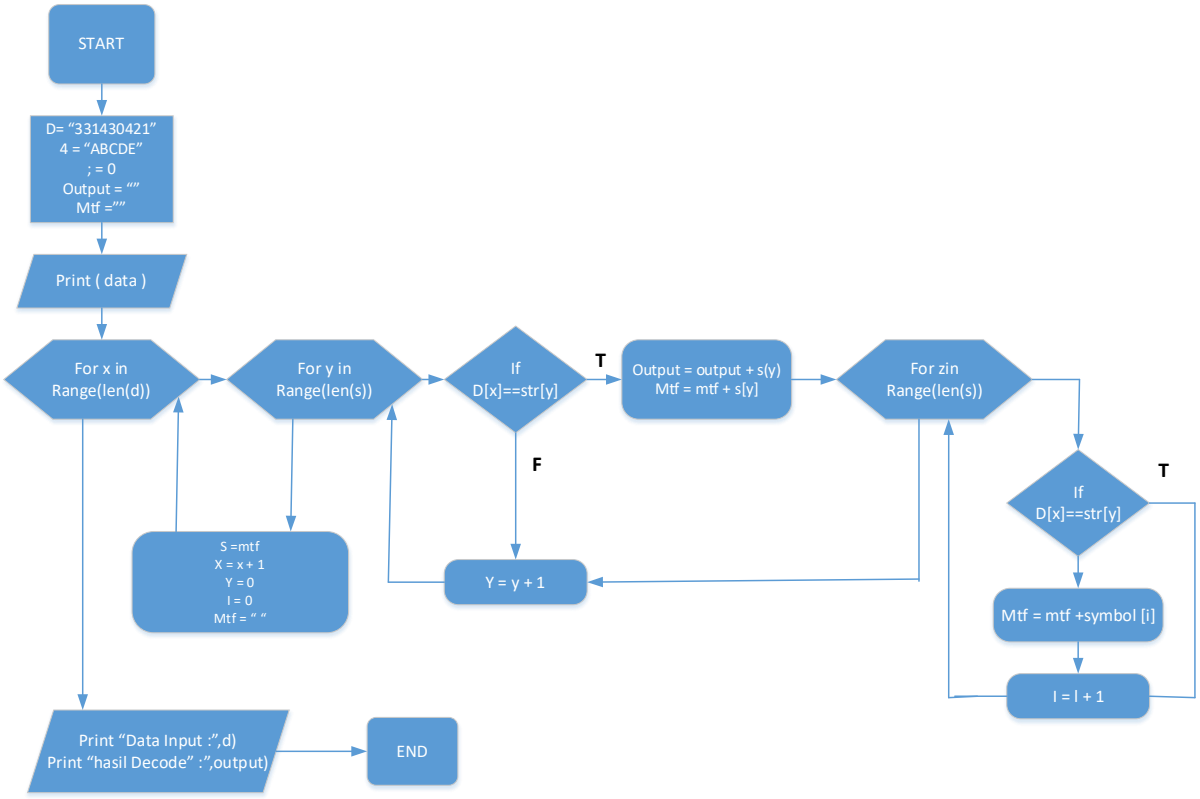
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

1. Data = "331430421"

   Symbol = "ABCDE"

- **Flowchart :**



- **Program :**

Modul 4-MTF(Decode).py - C:/Users/Hp/AppData/Local/Programs/Python/Python311/Modul 4-MTF(Decode).py (3.11.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```
d = "331430421"
s = "ABCDE"
i = 0
mtf = ""
output = ""

for x in range (len(d)):
    for y in range (len(s)):
        if d[x] == str(y):  #pengujian, misal saat x = 0, apakah 3 = 0?
            output = output + s[y]  #ketika D[x] = str(y), maka output berisi S[y]. Misal y = 3, maka output berisi D
            mtf = mtf + s[y]  #proses move to front, MTF berisi S[y], yaitu D
            for z in range (len(s)):
                if s[i] == mtf[0]:  #pengujian, apakah S[0], yaitu A == MTF[0], yaitu D?
                    i = i + 1  #jika iya, i bertambah 1 lalu pengulangan for z

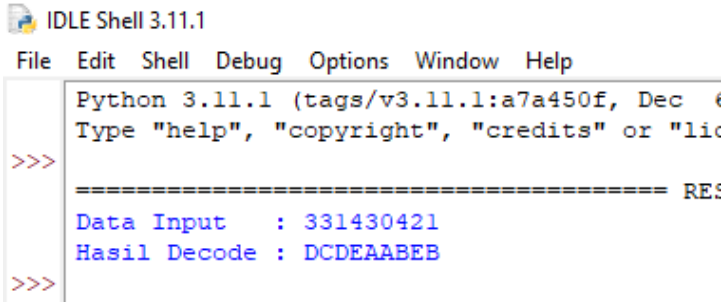
                else:   #jika tidak
                    mtf = mtf + s[i]  #MTF akan menyimpan karakter MTF + S[i], sehingga menjadi DA
                    i = i + 1  #i bertambah 1 lalu pengulangan for z
                               #urutan berubah jadi DABCE
            y = y + 1   #keluar dari loop z, y bertambah 1, y = 1, kembali masuk ke loop for y

        else:  #jika D[x] tidak sama dengan str(y)
            y = y + 1   #maka y bertambah 1

    #keluar dari for y, menjalankan program for x
    s = mtf   #Salin MTF ke variabel S
    mtf = ""  #Mengosongkan kembali variabel MTF
    i = 0     #Reset nilai i
    y = 0     #Reset nilai y
    x = x + 1 #ganti data uji ke karakter D indeks selanjutnya

print("Data Input   :",d)
print("Hasil Decode :",output)
```

- **Hasil Program :**



- **Pembahasan :**

Syntac	Penjelasan
d = "331430421" s = "ABCDE" i = 0 mtf = "" output = ""	Perintah awal ini untuk menginisialisasi satu *variable.* Untuk d = "331430421" merupakan data stream yang diinputkan. Untuk s = "ABCDE" merupakan data deret simbol untuk nantinya digunakan sebagai *library.* Untuk i = 0 maka akan menginisialisasi variable i yang digunakan untuk nilai indeks yang diinginkan dalam hal ini 0. Untuk output = “ ”, mtf = “ ”, menginisialisasi sebagai wadah kosong untuk pengisian mtf dan outputnya.
for x in range (len(d)):	Perintah untuk melakukan perulangan sebanyak Panjang dari data stream yang sudah diinisialisasi.
for y in range (len(s)):	Perintah untuk melakukan perulangan sebanyak Panjang dari data s yang sudah diinisialisasi.
if d[x] == str(y):	Perintah untuk membandingkan apakah nilai d[x] pada inisialisasi awal == str[y], bila benar maka akan dilanjutkan ke program selanjutnya yaitu pencetakan nilai data library pada indeks tersebut, Misal y = 3, maka output berisi **D.** Bila tidak maka y akan melakukan *counting.*
Output = output + s [y] mtf = mtf + s [y]	Keadaan ketika d[x] == str(y), maka akan mencetak nilai data library pada indeks tersebut, kemudian mencetak s [s] + dengan mtf sebelumnya.
For z in range(len(Symbol))	Perintah untuk melakukan perulangan sebanyak Panjang dari data s yang sudah diinisialisasi.

If s[i] == mtf[0]	Perintah untuk membandingkan apakah nilai s[i] pada inisialisasi awal == mtf[0], bila benar maka akan dilanjutkan ke program selanjutnya bila tidak maka y akan melakukan *counting.*
mtf = mtf + s [i]	Penjumlahan variable mtf dengan symbol i (huruf).
i = i + 1	Untuk melakukan penambahan/*counting* indeks i.
y = y + 1	Untuk melakukan penambahan/*counting* indeks y.
print("Data Input :",d) print("Hasil Decode :",output)	Untuk mencetak data input yang sudah diinisialisasi sebelumnya. Untuk mencetak nilai library yang sesuai dengan d .
s = mtf mtf = "" i = 0 y = 0 x = x + 1	Untuk mereset ulang nilai y dan i menjadi 0, x akan ditambahkan dengan 1 dan mengalami *couting* hingga beres. Mtf dibuat menjadi wadah kosong Kembali agar dapat digunakan pada perulangan selanjutnya. Kemudian isi mtf sebelumnya dipindahkan ke variable s.

- **Kesimpulan :**

Pada praktikum kali ini, diketahui bahwa untuk mengetahui dan menentukan suatu variable library pada indeks yang dimaksud yang sesuai dengan data stream, sebelumnya harus diketahui dan diinisialisasi terlebih dahulu *library*nya. Hal ini merupakan langkah awal dalam pengerjaan metode *move to front decode.* Kemudian, harus diperhatikan bagaimana cara kerja *move to front decode*, yaitu, setiap huruf data yang sudah dibandingkan, maka *library*nya akan ter*update* dan huruf tersebut maju kedepan, sebagai contoh ABCDE ➔ DABCE dan seterusnya.